ЗПТК

ИНЖИНИРИНГОВАЯ ГРУППА ПОЛНОГО ЦИКЛА · С 2005 ГОДА

Инжиниринг полного цикла для критической инфраструктуры

Связь. Логистика. Энергетика. Собственное ПО. ИИ-агенты. EPCM.

Проектируем, строим и обслуживаем инфраструктуру повышенной отказоустойчивости. Собственные разработки на базе ИИ. EPCM-контракты.

+7 (383) 363-23-81 · office@zptk.ru

ЗПТК В ЦИФРАХ

Масштаб, который мы уже доказали

100 000+	**12**	**№ 29851**	**70+**
точек учёта в реализованных проектах	направлений развития	ПТК ЕЦУД в реестре российского ПО	крупных проектов с 2005 года

Партнёры: Motorola Solutions, Cisco Systems, KNPP, SSI Schäfer. Заказчики: Россети, ФСК ЕЭС, Мосэнерго, Ростелеком.

СТРУКТУРА ГРУППЫ

Четыре блока, двенадцать направлений

01

Инфраструктура

Проектируем и строим связь, логистические центры, энергетические и вычислительные объекты, которые работают при любом отказе.

- Инфраструктура связи
- Логистические центры
- Энергетика и АИИС КУЭ
- РЗА, РАС и телемеханика
- ЦОД и технологические сети

02

Собственные разработки

ПТК ЕЦУД в реестре российского ПО и ИИ-агенты, которые работают на данных заказчика внутри защищённого контура.

- Собственное ПО
- ИИ-агенты

03

Сервис и предиктивная аналитика

Обслуживаем системы штатным персоналом и предсказываем отказы и потери до того, как они ударят по деньгам.

- Сервис и предиктивная аналитика
- Энергосервисные контракты

04

EPCM

Ведём проект целиком: инжиниринг, закупки, управление стройкой и вводом. Одна ответственность за результат.

- EPCM-контракты
- Тендерный контур
- Коммерческий блок

НАПРАВЛЕНИЕ 01 · ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктура связи

Связь железной прочности. Две линии защиты, один стандарт надёжности

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

На объекте критической инфраструктуры отказ канала связи означает потерю управления: диспетчер не видит объект, команды не доходят, аварийные сигналы теряются. К этому добавился риск ухода иностранных вендоров: оборудование Cisco, Juniper, Marconi, Ciena осталось без поддержки и обновлений.

ТЕХНОЛОГИИ

Двойное резервирование · VoIP, ТТС и ОДТС · ТСПД на MPLS · Отказоустойчивые кластеры · ВКС

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Непрерывная диспетчерская связь с регуляторами и смежными организациями
- Поддержка российского производителя вместо ушедших вендоров
- Проектирование, СМР и ПНР собственными силами

ОРИЕНТИРЫ И ПАРТНЁРЫ

Motorola Solutions, Cisco Systems, ELTEX, Qtech, НТЦ «Протей»

СИГНАЛ

Отказ основного канала

Мониторинг фиксирует обрыв или деградацию линии

→

РЕШЕНИЕ

Переход на резервную линию

Трафик автоматически уходит на вторую линию защиты

→

ДЕЙСТВИЕ

Связь без перерыва

Диспетчерская связь и телемеханика работают, сервис получает заявку на ремонт

НАПРАВЛЕНИЕ 02 · ИНФРАСТРУКТУРА

Логистические центры

Склад, который видит каждое движение груза

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Склад теряет деньги на пересорте, поиске товара и простоях техники. Автоматика, учётная система, сеть и оборудование часто поставляются разными подрядчиками и не складываются в одну систему.

ТЕХНОЛОГИИ

WMS · WCS · RFID · AI Vision · Сеть и Wi-Fi

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Остатки в реальном времени без ручных пересчётов
- Меньше ошибок комплектации и простоев техники
- Один подрядчик отвечает за ПО, сеть и интеграцию оборудования

ОРИЕНТИРЫ И ПАРТНЁРЫ

KNPP, SSI Schäfer, FIRST, Axelot

СИГНАЛ

Груз на воротах

RFID и камеры AI Vision фиксируют поступление

→

РЕШЕНИЕ

WMS и WCS

Система назначает ячейку и строит маршрут для автоматики и техники

→

ДЕЙСТВИЕ

Груз на месте

Задание выполнено, остатки обновлены в реальном времени

НАПРАВЛЕНИЕ 03 · ИНФРАСТРУКТУРА

Энергетика и АИИС КУЭ

От точного учёта к умной энергетике

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Сетевые и генерирующие компании теряют деньги на неучтённой энергии. Данные приборов разных производителей не сводятся в один баланс, расчёты делаются вручную, а хищения находят по факту.

ТЕХНОЛОГИИ

АИИС КУЭ и ОРЭМ · АИИС ТУЭ и АСКУТ · ПТК ЕЦУД · УСПД собственной разработки · Интеграция

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Более 100 000 точек учёта в реализованных проектах
- Снижение потерь до −45% на проекте «Алтайэнерго»
- Окупаемость систем учёта от 1,5 года

ОРИЕНТИРЫ И ПАРТНЁРЫ

ЕЦУД, Пирамида, Телескоп, Энергосфера, Альфа-Центр

СИГНАЛ

Показания и события

Приборы учёта и УСПД передают измерения и журналы

→

РЕШЕНИЕ

ПТК ЕЦУД

Достоверизация, замещение данных, расчёт балансов по фидерам и подстанциям

→

ДЕЙСТВИЕ

Потери под контролем

Отчёты для ОРЭМ, выявление очагов потерь и хищений

НАПРАВЛЕНИЕ 04 · ИНФРАСТРУКТУРА

РЗА, РАС и телемеханика

Защита, которая срабатывает раньше аварии

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Устаревшие системы релейной защиты и регистрации аварий не дают данных для разбора событий, а иностранные компоненты остаются без поддержки. Каждая ошибка наладки — риск отключения потребителей.

ТЕХНОЛОГИИ

РЗА · РАС · ТМиС · АСУ ТП и ССПИ

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- ПНР и ПСИ РЗА и АСУ ТП на подстанциях 220–500 кВ
- Модернизация РАС и ТМиС на отечественном производителе
- Данные для разбора каждого аварийного события

ОРИЕНТИРЫ И ПАРТНЁРЫ

НТЦ «ГОСАН», Прософт-Системы, Экра

СИГНАЛ

Аварийный режим

Короткое замыкание или отклонение параметров сети

→

РЕШЕНИЕ

РЗА и РАС

Защита отключает повреждённый участок, РАС записывает событие

→

ДЕЙСТВИЕ

Разбор и восстановление

Диспетчер получает данные телемеханики и осциллограммы

НАПРАВЛЕНИЕ 05 · ИНФРАСТРУКТУРА

ЦОД и технологические сети

Вычислительный контур, который не зависит от ушедших вендоров

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Вычислительная и сетевая инфраструктура, построенная на иностранном оборудовании, стала риском: нет обновлений, запчастей и поддержки. Замена должна пройти без остановки производственных процессов.

ТЕХНОЛОГИИ

ЦОД · ТСПД и КИВС · СКС и СТЭ · ИБ

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Инфраструктура с поддержкой российских производителей
- Переход без остановки производственных процессов
- Один подрядчик от проекта до сервиса

ОРИЕНТИРЫ И ПАРТНЁРЫ

Ядро, Depo, Rikor, ELTEX, Aquarius, Гравитон, Бештау

СИГНАЛ
Риск отказа
Оборудование без поддержки или на пределе ресурса

→

РЕШЕНИЕ
Проект миграции
Подбор отечественного оборудования и план переключения

→

ДЕЙСТВИЕ
Переход без простоя
СМР и ПНР своими силами, сервис после ввода

НАПРАВЛЕНИЕ 06 · СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Собственное ПО

Своё ПО в реестре: без зависимости от чужих лицензий

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Иностранное ПО учёта уходит с рынка или не проходит требования импортозамещения, а разнородные системы учёта не дают единой картины по предприятию.

ТЕХНОЛОГИИ

ПТК ЕЦУД · ЕЦУД-аналитик · Интеграции · Стек

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- ПО в реестре российского ПО: запись № 29851 от 19.09.2025
- Единое информационное пространство энергоучёта
- Развитие и поддержка от правообладателя

ОРИЕНТИРЫ И ПАРТНЁРЫ

Альфа-Центр, РМС, РадиоАксесс, МИР, Энергосфера

СИГНАЛ
Данные из любых источников
Приборы, УСПД и внешние базы разных производителей

→

РЕШЕНИЕ
Единая НСИ в ЕЦУД
Синхронизация, контроль достоверности и расчёт

→

ДЕЙСТВИЕ
Один источник правды
Коммерческий учёт, отчёты и аналитика для всех служб

НАПРАВЛЕНИЕ 07 · СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

ИИ-агенты

Инженер, который не спит: ИИ-агент рядом с каждым специалистом

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Данных стало больше, чем людей: десятки тысяч точек учёта дают миллионы показаний, а нормативы, проекты и журналы событий растут быстрее, чем их успевают читать.

ТЕХНОЛОГИИ

ИИ-агенты · RAG и база знаний · Прогноз рядов · Защищённый контур

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Аномалии и хищения находятся раньше, чем их заметит человек
- Инженер получает ответ по нормативам за минуты
- Данные заказчика не покидают защищённый контур

СИГНАЛ
Данные и документы
Показания, журналы событий, проекты, нормативы

→

РЕШЕНИЕ
ИИ-агент
Находит аномалию, проверяет по нормативу, готовит вывод

→

ДЕЙСТВИЕ
Готовый результат
Подсказка инженеру, задача в работу, отчёт руководителю

Сервис и предиктивная аналитика

Чиним до того, как сломается

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Системы учёта, связи и автоматики деградируют незаметно: отказ прибора или канала обнаруживается, когда данные уже потеряны, а простой уже случился.

ТЕХНОЛОГИИ

Мониторинг · Предиктивная аналитика · Мобильный инженер · SLA

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Меньше аварийных выездов и потерянных данных
- Сервис по SLA в рамках энергосервисных контрактов
- Единая ответственность за систему после ввода

ОРИЕНТИРЫ И ПАРТНЁРЫ

МТС «Мобильный инженер», Ростелеком, Сервионика

СИГНАЛ

Отклонение параметров

Прибор теряет связь, растёт число ошибок, меняется профиль

→

РЕШЕНИЕ

Прогноз отказа

Аналитика оценивает риск и приоритет

→

ДЕЙСТВИЕ

Плановый выезд

Бригада приезжает с нужной запчастью до отказа

НАПРАВЛЕНИЕ 09 · СЕРВИС И ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА

Энергосервисные контракты

Платим за модернизацию сами, возвращаем из экономии

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Модернизация учёта окупается, но требует капитальных вложений, которых нет в бюджете текущего года.

ТЕХНОЛОГИИ

Энергоаудит · Инвестиции ЗПТК · Системы учёта · Сервис

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Более 200 млн ₽ собственных инвестиций в энергосервис
- Окупаемость проектов от 1,5 года
- Снижение потерь до −45%

СИГНАЛ

Потери в сети

Баланс показывает разрыв между поступлением и отпуском

→

РЕШЕНИЕ

Энергосервисный контракт

ЗПТК инвестирует и модернизирует учёт

→

ДЕЙСТВИЕ

Возврат из экономии

Инвестиции возвращаются из снижения потерь

НАПРАВЛЕНИЕ 10 · EPCM

EPCM-контракты

Одна команда отвечает за проект от идеи до ввода

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Когда проектировщик, поставщики и строители работают по отдельным договорам, заказчик сам становится интегратором: сроки расползаются, ответственность размывается.

ТЕХНОЛОГИИ

Engineering · Procurement · Construction Management · Проектный контроль

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Одна ответственность за сроки, бюджет и качество
- Прозрачный проектный контроль в реальном времени
- ПИР, поставка, СМР, ПНР и сервис своими силами

ОРИЕНТИРЫ И ПАРТНЁРЫ

Прософт-Системы, ИНБРЭС, НТЦ «ГОСАН», Yandex DataLens, PlanRadar, 1С:PM, Bechtel, Fluor

СИГНАЛ
Задача заказчика
Объект, сроки, бюджет и требования

→

РЕШЕНИЕ
EPCM-контракт
Один договор: инжиниринг, закупки, управление стройкой

→

ДЕЙСТВИЕ
Объект введён
Прозрачный контроль сроков и бюджета на дашбордах

НАПРАВЛЕНИЕ 11 · EPCM

Тендерный контур

Заявка готова, пока конкуренты читают ТЗ

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Подготовка заявки и КП занимает дни: нужно прочитать объёмное ТЗ, найти риски, собрать спецификацию и расчёт.

ТЕХНОЛОГИИ

Анализ ТЗ · Расчёт · Сборка КП · Контроль

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Меньше ошибок и пропущенных требований
- Быстрый ответ заказчику с проработанным решением

СИГНАЛ
Новая закупка
ТЗ и документация заказчика

→

РЕШЕНИЕ
Анализ с ИИ
Требования, риски, состав работ и расчёт

→

ДЕЙСТВИЕ
Заявка подана
КП и документы готовы к сроку

НАПРАВЛЕНИЕ 12 · EPCM

Коммерческий блок

Финансы проекта видны так же точно, как учёт энергии

ПРОБЛЕМА КЛИЕНТА

Крупный инжиниринговый проект требует финансирования, контроля денежного потока и понятной модели окупаемости для заказчика и банка.

ТЕХНОЛОГИИ

Финансовый радар · Финансовая модель · Работа с банками · Ориентиры

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Прозрачная экономика каждого проекта
- Раннее предупреждение о кассовых разрывах

ОРИЕНТИРЫ И ПАРТНЁРЫ

Сбербанк, Альфа-Банк, ЛАНИТ, Северсталь

СИГНАЛ

Данные 1С

Платежи, обязательства, план-факт по проектам

→

РЕШЕНИЕ

Финансовый радар

Дашборды DataLens и выводы LLM-советника

→

ДЕЙСТВИЕ

Решение руководителя

Своевременные меры по кассовым разрывам и рискам

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ

ПО в реестре и ИИ-агенты

ПТК ЕЦУД

В РЕЕСТРЕ ПО

Программно-технический комплекс для коммерческого учёта электроэнергии и энергоресурсов. Единый центр учётных данных собирает всю нормативно-справочную информацию, по которой выполняются процедуры учёта.

ИИ-агенты «Цифровой инженер» и «Страх качества»

Агенты, которые работают рядом с инженером: отвечают по нормативам и проектам, проверяют документацию и разбирают журналы событий. Модели работают в защищённом контуре.

ИИ-анализ потерь

Модель на данных ЕЦУД находит подозрительные профили потребления раньше, чем их заметит человек: майнинг-фермы, скрытые подключения и «обнаглевших цариков».

Финансовый радар

Финансовая аналитика для руководителя: данные 1С на дашбордах Yandex DataLens и LLM-советник, который объясняет отклонения обычным языком.

ТЕХНОЛОГИИ И ПАРТНЁРЫ

С кем и на чём мы работаем

Связь	Motorola Solutions, Cisco Systems, ELTEX, Qtech, НТЦ «Протей»
Логистика	KNPP, SSI Schäfer, FIRST, Axelot
Сервис	МТС, Ростелеком, Сервионика
Проектный контроль	Yandex DataLens, PlanRadar, 1С:РМ
EPCM	Прософт-Системы, ИНБРЭС, НТЦ «ГОСАН», Bechtel, Fluor
Коммерция	Сбербанк, Альфа-Банк, ЛАНИТ, Северсталь
Инфраструктура и ЦОД	Ядро, Depo, Rikor, LightCom, Aquarius, Гравитон, Бештау
Учёт энергоресурсов	Пирамида, Телескоп, Энергосфера, Альфа-Центр

Задача → решение → результат

АИИС КУЭ на 120 000 точек для распределительной сетевой компании

Задача. Свести учёт по всей сети в один баланс, найти очаги потерь и подготовить отчётность.

Решение. Модернизация приборов и УСПД, единая НСИ и расчёт балансов в ПТК ЕЦУД.

Технологии. АИИС КУЭ, УСПД, ПТК ЕЦУД, ИИ-анализ потерь

WMS/WCS для логистического центра 50 000 м²

Задача. Убрать ручной учёт и связать складскую автоматику с учётной системой.

Решение. WMS и WCS, RFID на приёмке и отгрузке, Wi-Fi на всей площади склада.

Технологии. WMS, WCS, RFID, AI Vision, Wi-Fi

Двойное резервирование связи для критической инфраструктуры

Задача. Исключить потерю диспетчерской связи при отказе канала или оборудования.

Решение. Две независимые линии связи, автоматическое переключение, отечественное оборудование.

Технологии. VoIP, ОДТС, ТСПД на MPLS, отказоустойчивый кластер

Предиктивный сервис: снижение простоев на 30%

Задача. Сократить аварийные выезды и потери данных на распределённой системе.

Решение. Мониторинг состояния и прогноз отказов, плановые выезды бригад.

Технологии. Мониторинг, предиктивная аналитика, «Мобильный инженер»

Результат. Простои оборудования снижены на 30%

ЗПТК

Обсудим ваш объект

ООО «Завод программно-технических комплексов»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 200, оф. 311
Филиал: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, оф. 719

+7 (383) 363-23-81
office@zptk.ru